



Dream Way Exams 2025 Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination
முல்லை மருத்துவ மற்றும் பொறியியற் பீட மாணவர்களால் நடத்தப்படும்
முன்னோடிப் பரீட்சை - 2025
Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination
Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination
Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination Dream Way Examination

கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர்தர)ப் பயிற்சி பரீட்சை 2025
General Certificate of Education (Adv. Lev) Practice Exam 2025

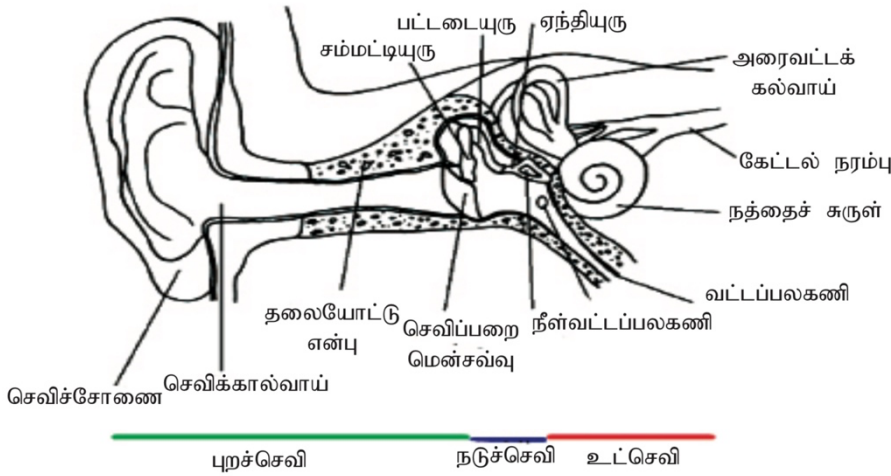
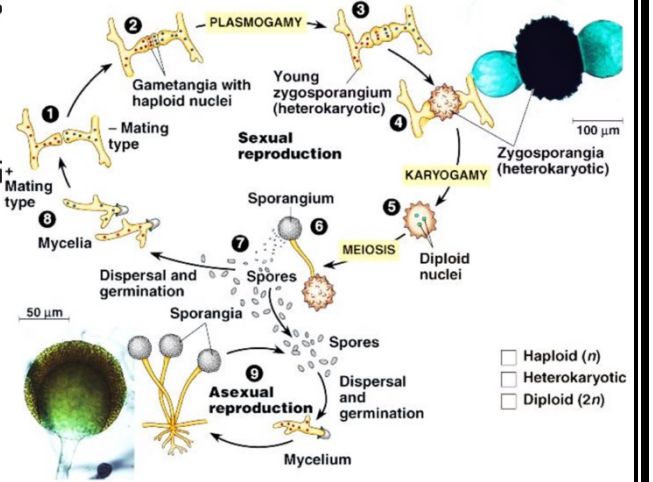
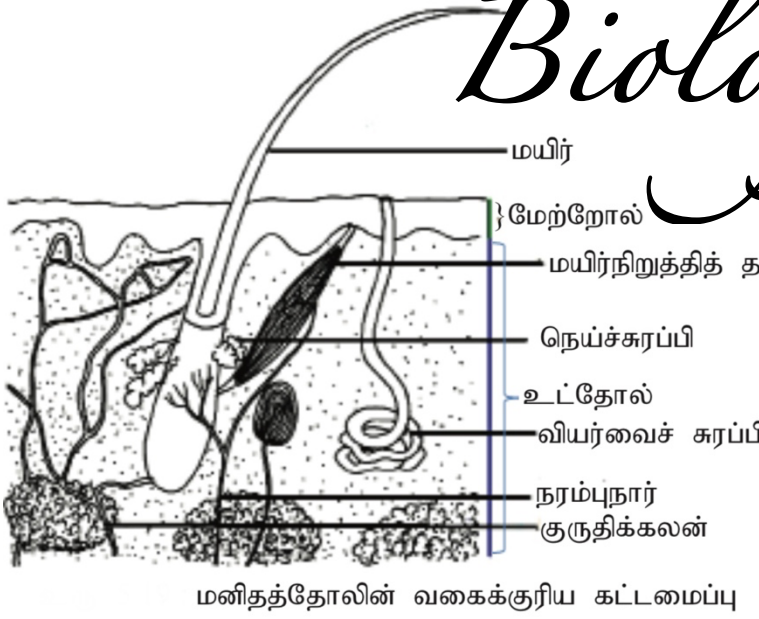
உயிரியல் I
ஜீவ விஞ்ஞான I
Biology I

09

T

I

Biology



MCQ Answers

1. 3	11. 1	21. 3	31. 3	41. 3
2. 3	12. 2	22. 5	32. 2	42. 1
3. 4	13. 3	23. 3	33. 3	43. 4
4. 2	14. 2	24. 3	34. 2	44. 2
5. 3	15. 4	25. 2	35. 5	45. 1
6. 4	16. 3	26. 3	36. 3	46. 3
7. 5	17. 2	27. 5	37. 4	47. 2
8. 5	18. 5	28. 4	38. 4	48. 5
9. 3	19. 3	29. 5	39. 3	49. 4
10. 4	20. 2	30. 4	40. 2	50. 2

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

1. (A) (i) புவியின்மீது உயிர்வாழ்க்கைக்கு நீரின் முக்கியத்துவம் யாது?

- உயிர்க்கலத்தின் இன்றியமையாத இரசாயணக்கூறு.
- அனைத்து அங்கிகளுக்கும் ஒரு உயிரியலுக்குரிய ஊடகத்தை வழங்கும்.

(ii) (a) முனைவுத்தன்மை காரணமாக நீருக்கு கிடைக்கப்பெற்ற இயல்பு யாது?

- பல்பதார்த்தக் கரைப்பான்

(b) நீரின் கரையக்கூடிய மூலக்கூறுகள் எவ்வாறு கரைகின்றன?

- நீர் மூலக்கூறுகள் ஒவ்வொரு கரைய மூலக்கூறையும் சூழ்ந்து, அவற்றுடன் ஐதரசன் பிணைப்பைத் தோற்றுவிக்கும்

(iii) பின்வருவனவற்றை இனங்காண்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஆய்வு கூட சோதனை ஒன்று வீதம் பெயரிடுக?

- (a) முட்டை வெள்ளைக்கருவில் காணப்படும் பிரதான சேதனச்சேர்வை- பைபுரேற்று சோதனை
- (b) பாலிலுள்ள சேமிப்பு வெல்லம்- பெனடிக் கிற் சோதனை
- (c) குளோரோபைற்றாக்களின் பிரதான சேமிப்பு பதார்த்தம் - அயடின் சோதனை
- (d) தேங்காய்ப்பாலில் காணப்படும் பிரதான சேதனச் சேர்வை - சூடான் III சோதனை

(iv) அங்கிகளில் காணப்படும் புன்வெற்றிட வகைகள் 03 தருக?

- சுருங்கத்தக்க புன்வெற்றிடம்
- உணவுப் புன்வெற்றிடம்
- மையப் புன்வெற்றிடம்

(v) (a) விலங்குக் கலங்களின் முதலுரு மென்சவ்விலுள்ள கொலஸ்திரோல் மூலக்கூறினால் ஆற்றப்படும் இரண்டு தொழில்களைக் குறிப்பிடுக ?

- விறைப்புத்தன்மை, உறுதி என்பவற்றை வழங்கல்.
- முதலுருமென்சவ்வின் பாயத்தன்மையை பேணல்.

(b) Singer, Nicolson ஆல் முதலுரு மென்சவ்வின் கட்டமைப்பு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றது?

- பாய்ப்பொருள் சித்திராவடிவ மாதிரியுரு

(B) (i) (a) பிறப்பொருட்களை நடுநிலையாக்கக் கூடிய புரதவகைக்கு உதாரணம் தருக?

- இமியூனோகுளோபியூலின்கள்

(b) விலங்குக் கலங்களின் கலப்புறத்தாயத்தில் காணப்படும் கொலாஜன் நார்கள் கலமென்சவ்வின் எவ் ஒருங்கிணைந்த புரதங்களினூடாக இணைக்கப்படுகிறது?

- பைபுரோநெக்ரின்

(ii) (a) பல்நியூக்கிளியோரைட்டுச் சங்கிலி எவ்வாறு உருவாகின்றது?

- மில்லியன் கணக்கான ஒரு பாத்தான நியூக்ளியோரைட்டுகள் பொஸ்போ இரு எசுத்தர் பிணைப்பின் மூலம் இணைந்து உருவாகின்றது.

(b) றைபோநியூக்ளியோரைட்டுக்கள் உருவாக்கத்திற்கு பயன்படும் வெல்லம் யாது?

- Ribose

(iii) நுணுக்குக்காட்டியின் பிரிவலு, உருப்பெருக்கம் என்றால் என்ன?

பிரிவலு- இரு புள்ளிகளை ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வேறுபடுத்தி அறியக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகக்குறைந்த தூரமாகும்

உருப்பெருக்கம்- பொருளொன்றினது விம்பத்தின் பருமனுக்கும் அதன் உண்மையான பருமனுக்கும் இடையிலான விகிதம்

(iv) (a) ஒடுக்கம் (Synapsis) என்றால் என்ன?

- அமைப்பைந்த நிறமூர்த்தங்களின் சோடியாதலும் அவற்றின் பௌதீக தொடர்பும்

(b) ஒடுக்கற்பிரிவு I இல் குழியவுரு பிரிவு நடைபெறும் விதத்தை குறிப்பிடுக?

- வழமையாக ஈற்றவத்தை I நடைபெறும் நேரத்திலேயே நடைபெறும்

(v) (a) கடக்குநிலை அல்லது மையத்திடுகை என்றால் என்ன?

- புற்றுநோய் கலங்கள் அவற்றின் மூலத்தானத்திலிருந்து தூரவுள்ள இடங்களுக்கு பரவுதல்.

(b) எத்தாவரவளர்ச்சிச் சீராக்கிகளின் சமநிலை இழக்கப்படும்போது தாவரக்கலங்கள் வியத்தமடையாத கலங்களின் திணிவைத் தோற்றுவிக்கும்?

- ஒட்சிசன்கள்
- சைற்றோகைனின்கள்

(C) (i) (a) ATP மூலக்கூறானது கலங்களில் அனுசேபத் தாக்கங்களுக்கு அவசியமான சக்தியை எவ்வாறு வெளிவிடுகின்றதெனச்சுருக்கமாக விளக்குக?

- ATP வின் நீர்ப்பகுப்பின் போது இறுதி பொசுப்பேற்று அகற்றப்பட்டு உயர் சக்தியை வெளிவிடும் புறப்பிறப்பு தாக்கத்தின் மூலம் .

(b) அங்கிகளில் பின்வரும் நொதியங்கள் காணப்படும் குறிப்பான இடங்களை குறிப்பிடுக

I. ருபிஸ்கோ - பச்சயவுருவத்தின் பஞ்சணை

II. NADP + றிடக்டேசு - பச்சயவுருவத்தின் தைலகொயிட் மென்சவ்வு.

III. PEP காபொட்சிலேசு - C₄ தாவர இலைநடுவிழைய கலங்களில்

(ii) பின்வரும் நொதிய நிரோதிகளுக்கு ஒரு உதாரணம் தருக?

(a) மீளா நிரோதிகள்- தொட்சின்கள்/நஞ்சுகள்

(b) மீளக்கூடிய நிரோதிகள்- நுண்ணங்கிகளுக்கு எதிராக பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள்.

(iii) (a) பச்சயவுருவத்தில் காணப்படும் இருவகையான நிறப்பொருட்களை பெயரிடுக?

- குளோரோபில்கள்
- கரட்டினொயிட்டுக்கள்

(b) பஞ்சணை என்பது யாது?

- கரையும் தகவுடைய நொதியங்கள் ஏனைய இரசாயனப் பொருட்கள் என்பவற்றை கொண்ட ஊண்பசை போன்ற கட்டமைப்பு

(iv) (a) தாக்கநிறமாலை என்பது யாது?

- ஒளித்தொகுப்பைத் தூண்டுவதில் ஒளியின் வெவ்வேறு அலைநீளங்களுக்கான வினைத்திறனைக்காட்டும் வரைபு

(b) தாக்கநிறமாலையின்படி ஒளித்தொகுப்பு வீதம் உயர்வாகவுள்ள ஒளியின் நிறம் யாது?

- நீலம்

(v) (a) இதயத்தசைக்கலம் ஒன்றில் அதிகளவில் ATP மூலக்கூறுகளை உற்பத்தி செய்யும் சுவாசத்தின் செயன்முறை யாது?

- இலத்திரன் கடத்தும் சங்கிலி

(b) C4 தாவரங்களில் ஒளித்தொகுப்பு பாதையில் முதல்நிலையில் உருவாகும் காபோவைதரேற்று சேர்வையைக் குறிப்பிட்டு அது தோன்றும் குறிப்பான இடத்தை தருக?

- காபோவைதரேற்று :-G3P / கிளிசரல்டிகைட் 3 பொஸ்பேற்று
- குறிப்பான இடம் :- கட்டுமடல் கல பச்சையவுருமணியில் பஞ்சணை

2. (A) (i) விலங்குகளை பாகுபாடு செய்யும் போது அரிஸ்டோட்டிலினால் பயன்படுத்தப்பட்ட நியமங்கள் இரண்டு தருக?

- இடப்பெயர்ச்சி முறை
- இனப்பெருக்கமுறை (Any 2)
- செங்குழியங்கள் காணப்படுகின்ற, காணப்படாத இயல்புகள்

(ii) இலிங்கமில் வித்திகளை உருவாக்கும் பங்குசுக்கணங்களை குறிப்பிட்டுகளின் பெயரை குறிப்பிடுக? கணம். இலிங்கமில் வித்தி

- Chytridiomycota இயங்கு வித்தி
- Zycomycota விதிக்கலன் வித்தி
- Ascomycota தூளிய வித்தி

(iii) கணம் கோடேற்றாவுக்கு தனித்துவமான சிறப்பியல்புகளை குறிப்பிடுக?

- முளைய நிலையிலாவது நீள்பக்க வளையக்கூடிய முதுகு நாண் காணப்படல்
- முதுகு புறத்திற்குரிய உள்ளீடற்ற தனித்த நரம்பு நான் காணப்படல்
- முளைய நிலையில் சோடியான பிளவுகள் தொண்டையின் இருபுறங்களிலும் காணப்படுதல்
- குதத்துக்கு பின்னாக நீட்டப்பட்ட தசையாலான வால் குடம்பிப் பருவத்தில் காணப்படுதல்
- வயிற்றுப் புற தசை செறிந்த இதயம் காணப்படுதல்

(iv) தரப்பட்டுள்ள விலங்குகளை வேறுபடுத்தி இனங்காண்பதற்கு பொருத்தமான இலக்கங்களையும் பெயர்களையும் பயன்படுத்தி கீழே தரப்பட்டுள்ள இருகிளைச்சாவியை பூரணப்படுத்துக.

[நத்தை, அட்டை, *Taenia*(நாடாப்புழு) , *Fasciola*(ஈரல் தட்டையன்), கடல் அனிமனி ,மண்புழு]

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| (1) பரிசுக்கொம்பு உண்டு |5..... |
| பரிசுக்கொம்பு இல்லை |2..... |
| (2) உறிஞ்சிகள் உண்டு |3..... |
| உறிஞ்சிகள் இல்லை. |மண்புழு..... |
| (3) கொழுக்கிகள் உண்டு | <i>Taenia</i> |
| கொழுக்கிகள் இல்லை |4..... |
| (4) துண்டுபட்ட உடல |அட்டை..... |
| துண்டுபடாத உடல். | <i>Fasciola</i> |
| (5) தசைப்பாதம் உண்டு |நத்தை..... |
| தசைப் பாதம் இல்லை. |கடல்அனிமனி..... |

(B) (i) சந்ததி பரிவிருத்தி தவிர்ந்த அனைத்து தரைக்குரிய தாவரங்களும் காண்பிக்கும் இரண்டு இயல்புகளை தருக?

- அகக் கருக்கட்டல் / தங்கிவாழும்முளையம் / உச்சிப்பிரியிழையம் / பல்கலத்தாலான புணரிக்கலங்கள் / சுவர் கொண்ட வித்தி
- மலட்டுக்கலவிழையங்களால் சூழப்பட்ட இனப்பெருக்க கலங்கள்

(ii) உரிய கொண்டு செல்லலில் பயன்படும் நீர் அசைவு முறைகளை குறிப்பிடுக.?

- தொகைப் பாய்ச்சல்
- பிரசாரணம்

(iii) பிரையோபைற்றாக்களின் வித்தி தாவரங்கள் கலன் தாவரங்களுடன் பகிரக் கூடிய இரண்டு பண்பு கூறுகளை குறிப்பிடுக?

- இலை வாய்
- ஒத்த வித்தி உன்மை

(iv) பின்வரும் வளர்ச்சி வளையங்களின் பிரதான தொழிலை தருக.

- வசந்தகால வைரம் :- நீர் கனியுப்பு வினியோகத்தை அதிகபட்சமாக்கும்
- கோடைகால வைரம்:- ஆதாரத்தை வழங்கல்

(v) கசிவினை காட்டும் வைரமற்ற தாவரங்களில் ஒன்றை பெயரிடுக.

- *Alocasia* OR *Colocasia*

C) (i) C,H,O,N தவிர்ந்த குளோரோபிலின் ஆக்கக்கூற்று மூலகத்தை குறிப்பிடுக.

- Mg

(ii) தாவரங்களில் அத்தியாவசிய மூலகங்கள் எனப்படுபவை எவை?

- தாவரங்களின் வாழ்க்கை வட்டத்தினை பூரணப்படுத்துவதற்கும் அடுத்த சந்ததியை உருவாக்குவதற்கும் அவசியமான மூலகங்கள்

(iii) இரைப்பையில் பெப்சினோஜினை உயிர்ப்பாகும் பதார்த்தங்கள் எவை?

- HCl
- Pepsin

(iv) இதயவறைச் சுருக்கத்தின் போது ஏற்படும் சோனையறைகளின் மீள் முனைவாக்கத்தை ஏன் அவதானிக்க முடியாது?

- இதயவறையில் முனைவழிவு பெரிதாக காணப்படுவதால் ஆகும்

(v) குருதி திரளல்எதிரிகள் குருதி உறைதலை தடுக்கும் முறையைக் குறிப்பிடுக?

- Prothrombin Thrombin ஆக மாறும் தாக்கத்தை தடை செய்யும்
- Fibrinogen fibrin ஆக மாறும் தாக்கத்தை தடை செய்யும்

3. (A) (i) (a) இரண்டு விலங்குகளின் மேற்பரப்பு : கனவளவு விகிதங்கள் பின்வருமாறு,

விலங்கு A : 8.3cm^{-1} விலங்கு B : 0.25cm^{-1}

மேற்குறிப்பிட்ட விலங்குகளுள் உடல் மேற்பரப்பினுடாக சுவாசிக்கக்கூடியது எது?

- A

(b) என்புமீன்களில் சுவாசமேற்பரப்பிலிருந்து அங்கங்களுக்கு மு₂ கடத்தலில் ஈடுபடாத சுவாசநிறப்பொருள் எது?

- மயோகுளோபின்

(c) சிற்றறைகளைச் சூழ காணப்படும் மேற்பரப்புக்கழுவியின் தொழில் யாது?

- உயர்மேற்பரப்பு இழுவிழுவிசையால் சிற்றறைகள் தகர்வுறாது தடுத்தல்

(ii) (a) உள்ளார்ந்த நிரப்பீடனத்திலுள்ள பெளதிக இரசாயன தடைப்பாதுகாப்பை வழங்கக்கூடிய ஒரு நொதியத்தை குறிப்பிடுக.

- லைசோசைம்

(b)மேற்படி (ii) a இல் குறிப்பிட்ட நொதியத்தின் தொழில் யாது?

- பக்றிரியாக்களின் கலச்சுவர்களை அழிக்கும்

(iii) அழற்சி தரு தூண்டற்பேறை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சமிக்ஞை மூலக்கூறை விடுவிக்கக்கூடிய ஒரு கலத்தையும் ஒரு புரதத்தையும் குறிப்பிடுக.

கலம் - அடிநாட்டக்கலம்

புரதம் - (உயிர்ப்புட்டப்பட்ட) நிரப்பு புரதம்

(iv) (a) பிரசாரண சீராக்கத்திற்காக பல்கலத்தாலான சிறுகுழாய்ருவான கட்டமைப்பானது ஒருமுனை சிறுநீர்ப்பையினுடாக வெளிப்புறத்திற்கு திறக்கப்படும். இக்கட்டமைப்பினை பெயரிடுக.

• (அனு)கழிநீரகம்

(b) அதீத வடிகட்டலுக்காக குருதியழுக்கத்தை அதிகரிப்பதற்கு கலன்கோளம் கொண்டுள்ள கட்டமைப்பு திரிபு யாது?

• வெளிக்காவு புன்னாடியானது உட்காவு புன்னாடியிலும் பார்க்க சிறிய விட்டத்தை கொண்டுள்ளது.

(v) ADH (சிறுநீர்ப்பெருக்க எதிர் ஓமோன்)இன் செல்வாக்கினால் நீர் மீளகத்துறிஞ்சப்படும் மனித சிறுநீரகத்தின் பகுதி எது?

• சேய்மை மடிந்த சிறுகுழாய்

(B) (i) (a) கணத்தாக்கத்தை கடத்தாத நரம்புகலத்தின் ஓய்வழுத்தத்தின் வீச்சு யாது.

• -60mV to -80mV Or (-60mV -80mV இடையில்)

(b) வெளிக்காவு நரம்புமுளையில் பின்னோக்கிய நரம்புகணத்தாக்க கடத்தல் தடுக்கப்பட்டிருக்கும் இரு அவததைகளையும் அதற்கான காரணத்தையும் குறிப்பிடுக.

• மீள்முனைவாக்கம்

• அதிமுனைவாக்கம்

• காரணம் - சோடியம் கால்வாய்களின் செயலிழப்பு

(ii) முகபாவனையை இழக்கச்செய்யும் மாறாத தசைத்தொனிக்கு காரணமான ஒழுங்கீனம் யாது.

• பாக்கின்சனின் நோய்

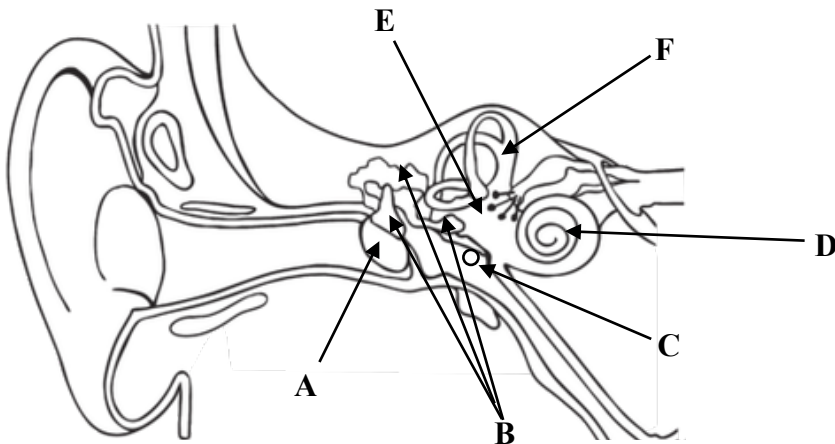
(iii) (a) உள்ளங்கங்களின் ஊடாக சுற்றியோடும் குருதியின் வெப்பநிலையை கண்டறியும் வாங்கியின் அமைவிடம் யாது.

• பரிவகக்கீழ்

(b) கட்டபுலநிறமாலைக்குட்படும்பொழுது ஒவ்வொன்றும் வேறுபட்ட உணர்திறனைக் கொண்ட கலங்களால் இரவுப்பார்வைக்கு பங்களிப்பதற்காக எந்நிற ஒளிக்கு சிறப்பான துலங்களை வெளிப்படுத்த முடியும்.

• சிவப்பு, பச்சை, நீலம்

(iv) மனித காதின் கட்டமைப்பு படம் குறித்தல்.



(a) A,B,C,D,E,F ஆகிய பகுதிகளை குறிக்க.

A - செவிப்பறை மென்சவ்வு

D - நத்தைச்சுருள்

B - செவிச்சிற்றென்புகள்

E - தலைவாயில்

C - வட்டப்பலகணி

F - அரைவட்டக்கால்வாய்

(b) மேற்படி எக்கட்டமைப்பின் இயக்கத்தால் ஒலி அதிர்வுகள் விரியலாக்கப்பட்டு கடத்தப்படும்.

• B/செவிச்சிற்றென்புகள்

(c) ஒலி காண்டலின் பின்னர் எவ்மென்சவ்வின் அதிர்வினால் பாய்ம அலைகள் இழக்கப்படும்.

• C/வட்டப்பலகணி

(d) கேட்டலுடன் தொடர்புடைய மனித உட்காதின் பகுதி எது.

• D/நத்தைச்சுருள்/ கோட்டியின் அங்கம்

(v) (a) முற்கபச்சுரப்பியால் அதிகளவில் தொகுக்கப்படும் ஒமோன் எது.

• GH

(b) மனித சிறுநீரகத்தால் உற்பத்தி செய்யப்படும் எரித்ரோபொயிட்டின் எனும் ஒமோனின் தொழில் யாது?

• செங்குழியங்களின் உற்பத்தியை தூண்டுதல்

(C) (i) குருதி பிரசாரண அழுக்கம் நியமமட்டத்திலும் பார்க்க அதிகரிக்கும் போது பரிவகக்கீழ் தூண்டப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நடைபெறும் அகஞ்சுரக்கும் ஒழுங்கினத்தால் பிரசாரண அழுக்கம் ஒருசீர்த்திடநிலைப்படுத்தப்படும் விதத்தை பாய்ச்சல் கோட்டுப்படம் மூலம் குறிக்க.



(ii) (a) விதையினுள் ஒன்றிணைந்த சுக்கிலச்சிறுகுழாய்களிலிருந்து உருவாகும் நீண்ட இறுக்கமான பொதிசெய்யப்பட்ட திணிவினுடாக விந்துக்கள் அசைவதற்கு எவ்வளவு காலம் எடுக்கும்.

• 3 வாரங்கள்

(b)விந்துப்பிறப்பு என்பது யாது.

• ஆண்புணரி உருவாகும் செயன்முறை

(iii) சுக்கிலம் என்பது யாது.

• 3 துணைச்சுரப்பிகளின் சுரப்புக்களும் விந்துகளும் மற்றும் பாயிகளும் ஒன்றாக.

(iv) நொதியத்தையும் ஒமோனையும் சுரக்கும் மனித முளைய மென்சவ்வு எது.

• கோரியன்

(v) உட்பதித்தல் என்பது யாது.

• கருக்கட்டல் நிகழ்ந்து 7 நாட்களின் பின்னர்

• தாயின் கருப்பை அகத்தோலுடன் அரும்பர்சிறைப்பை இணைந்து கொள்ளுதல்.

(vi) பெண்களில் வாய்மூலம் எடுக்கப்படும் கருத்தடை மாத்திரைகளின் உடற்றொழிலியல் தாக்கங்களை குறிப்பிடுக.

• LH,FSH ஆகியன சுரப்பதை (எதிர்ப்பின்னூட்டல் மூலம்)தவிர்த்தல்

• (FSH இன் நிரோதிப்பு)புடைப்புக்களின் முதிர்ச்சியை தடுக்கின்றது.

• (கருக்கட்டல் நடைபெற்றால்)உட்பதித்தலில் தலையீடு செய்யும்.

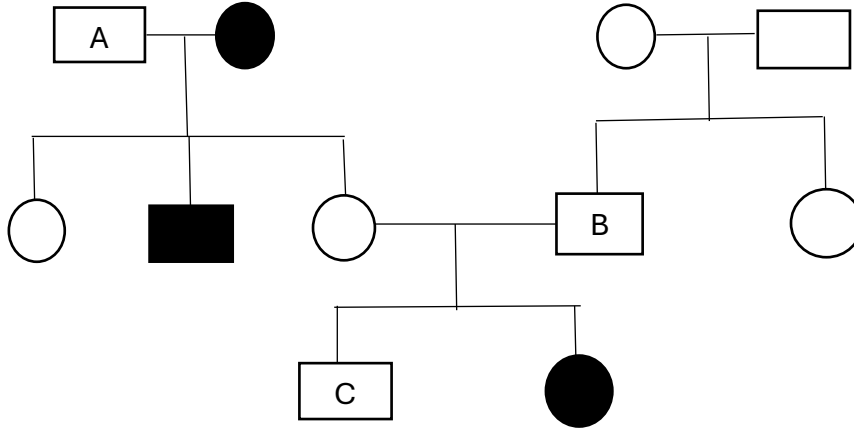
(vii) நேரான நிமிர்ந்த நிலைக்கு அச்ச வன்கூட்டின் பங்களிப்பு இரண்டு தருக.

- முள்ளந்தண்டுகம்பத்தில் இரண்டு முதலான வளைவுகளும் இரண்டு துணையான வளைவுகளும்
- முள்ளந்தண்டுகம்பத்தின் பருமன் முள்ளந்தண்டுகம்பத்தின் மேலிருந்து கீழ்நோக்கி
- செல்லும்போது அதிகரித்தல்
- திருஎன்புமுள்ளென்புகள் இணைந்து பெரிய முக்கோணவடிவ திருஎன்பை உருவாக்கல்
- இரண்டு பிடரென்புகளும் மற்றும் பெருங்குடையமும் மண்டையோட்டின் கீழ்ப்புறதளத்தில் மத்திய பகுதிக்கு அண்மையாக காணப்படல்.

(vii) தசைச்சுருக்கத்தில் பிரதானமாக பங்குவகிக்கும் கூறுகளை குறிப்பிடுக.

- Ca^{2+} (ஏனைய) புரதங்கள்

4. (A) (i) மெண்டலியன் இயல்பு ஒன்று தலைமுறை அடையும் விதம் தொடர்பான வம்சவழி அட்டவணை தரப்பட்டுள்ளது. (ஆட்சியான எதிருரு – A, பின்னடைவான எதிருரு – a என்க.)



(a) மேற்குறிப்பிட்ட மெண்டலியன் இயல்பு ஆட்சியானதா? பின்னடைவானதா?

- பின்னடைவானது

(b) பின்வரும் தனியன்களின் பிறப்புரிமையமைப்புக்களை தருக.

A – Aa

C – AA/Aa

(c) Bயினுடைய பிறப்புரிமையமைப்பை ஒத்த பிறப்புரிமையமைப்பை உடைய நபர் ஒருவரை C திருமணம் முடித்தால் சந்ததியில் தோன்றும் சாத்தியமுள்ள வெவ்வேறு பிறப்புரிமையமைப்புக்களை குறிப்பிடுக.

- AA, Aa, aa

(ii) கன்னத்தில் குழிவிழுதல் எனும் மெண்டலியன் பண்புக்கூறு குறித்த குடித்தொகை மக்களிடையே பரம்பிக்காணப்படுகின்றன. இதில் இரட்டைப்பின்னடைவான இயல்பு குறித்த மக்களிடையே 9% மீடினைக் கொண்டுள்ளது எனின் அக்குறித்த இயல்பை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஆட்சியான பிறப்புரிமையமைப்பின் மீடினை யாது.

- 0.91

(iii) DNA ஆயிகள் (DNA probe) என்றால் என்ன.

- (கலப்புப்பிறப்பாக்கத்தினால்) நிரப்புகின்ற நியுக்கிளிக்கமில தொடரிகளின் இருக்கையை
- கண்டறிய பயன்படுத்தப்படுகின்ற
- தனித்த பட்டிகையை கொண்ட
- சுட்டியிடப்பட்ட DNA துண்டு

(iv) DNA ஆயிகளை சுட்டியிடல் செய்யும் இரு முறைகளை குறிப்பிடுக.

1. ஆயியின் கட்டமைப்புக்கு கதிர் தொழிற்பாடுடைய சமதானி ஒன்றை இணைத்தல்
2. உறிஞ்சி ஒளிவீசும் மூலக்கூறு ஒன்றை இணைத்தல்.

(v) (a) பல்பெப்டைட்டுத் தொகுப்பில் “நீளல்” செயன்முறையில் சக்கரமாக நிகழும் மூன்று படிக்களை குறிப்பிடுக.

- 1. கோடோன் அடையாளப்படுத்துகை
- 2. பெப்டைட் பிணைப்பின் உருவாக்கம்
- 3. mRNA இன் கொண்டுசெல்லல் (order must)

(b) mRNA பட்டியிலிருந்து இரட்டைப்பட்டிகை கொண்ட cDNA ஐ பெற்றுக்கொள்ள தேவைப்படும் நொதியங்களை குறிப்பிடுக.

- ரிவேர்ஸ் ரான்ஸ்கிரிப்டேஸ்
- DNA பொலிமரேசு

(B) (i) (a) ஒரு உணவுச் சங்கிலியில் போசணை மட்டங்களின் எண்ணிக்கை நான்கு அல்லது ஐந்து ஆக அமைவதற்கான காரணம் யாது?

- ஒவ்வொரு போசணை மட்டத்திலும் சக்தியின் அளவு பத்து வீதமாக குறைந்து செல்லும்.
- OR** முன்புள்ள மட்டத்திலிருந்து பத்து வீதமானவை பெறப்படுவதனால்

(b) குடித்தொகையொன்றில் பதார்த்தங்களின் சுழற்சியில் அங்கிகள் இறக்கும்போது அவற்றின் பிரிந்தழிகையில் பங்குபற்றும் அங்கிகள் எப் பொதுப்பெயரால் அழைக்கப்படும்?

- பிரிகையாக்கிகள்

(ii) (a) உயிரினக்கூட்டம் என்றால் என்ன?

- குறித்த பகுதியில் காலநிலைக்காரணிகளும் புவியியற் காரணிகளாலும் உயிரினக்கூட்ட
- வகையை தீர்மானிக்கின்ற
- குறித்த சுற்றாடலிற்கு இசைவாக்கமடைந்த ஆட்சியான தாவர வர்க்கத்தின் அடிப்படையில் பாகுபடுத்தப்படும் புவியின் பரந்துபட்ட பரப்பு

(b) இரு வெவ்வேறு வலயங்களில் காணப்படுகின்ற உயிரினக்கூட்டம் எது.

- பாலைவனம்

(c) தற்காலப்பகுதியில் ஆபத்திற்கு இலக்காகிய இயற்கைச்சூழ்ந்தொகுதி எது.

- பிரெயிரி புல்வெளிகளில் உள்ள உயரமான புல்லினங்கள்

(d) மேற்குறிப்பிடப்பட்ட சூழ்ந்தொகுதி ஆபத்திற்கு இலக்காகியமைக்கு காரணமான மனித செயற்பாட்டு நடவடிக்கை யாது.

- பயிர்வேளாண்மை/விலங்குவேளாண்மை

(iii) கடற்கரைகளின் வற்றுப்பெருக்கு வலயத்துக்கு அப்பால் காணப்படக்கூடிய இரு தாவர வர்க்கங்களை குறிப்பிடுக

- எருக்கலை
- தாழை

(iv) (a) மிகைநுகர்வு என்றால் என்ன?

- (உயிர்ப்பல்வகைமை)உருவாக்கப்படும் வீதத்திலும் பார்க்க அதிகரித்த வீதத்தில்
- நுகரப்படுதல்

(b)இலங்கைக்காடுகளிலிருந்து ஏற்றுமதியின் பொருட்டு அறுவடை செய்வதன் மூலம் இழக்கப்பட்ட உள்நாட்டு மருத்துவ தாவரம் எது.

- பொன்கொண்டி/கொண்டி

(v) அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான பல்வேறு அங்கிக் கூட்டங்களில் செந்தரவுப்புத்தகம் குறிப்பிடும் அச்சுறுத்தலுக்குள்ளான இனங்களாக கருதப்படாத வகைகள் எவை.

- அச்சுறுத்தலை அண்மித்தவை
- மிகக்குறைந்தளவில் கருத்தில் கொள்ளப்பட்ட இனங்கள்

(C) (i) எந்த ஒரு கல ஒழுங்கமைப்பையோ காட்டாத அங்கி காண்பிக்கும் உருவவியல் சமச்சீர்களை குறிப்பிடுக.

- சுருளியுருவான / Helical
- ஐக்கோசாகெட்ரல்

(ii) நுண்ணுயிர்க்கொல்லிக்குரிய சிகிச்சையின்போது யோகட்டை உட்கொள்வதனால் எந்நுண்ணுங்கி சாதி சமுதாயமாதல் தடுக்கப்படுகிறது.

- **Salmonella**

(iii) அழுகல் எதிரிகள் தொற்றுநீக்கிகளிலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடும்

- அழுகல் எதிரிகள் உயிருள்ள மேற்பரப்புக்களை தொற்றுநீக்க பயன்படும்
- தொற்றுநீக்கிகள் உயிரற்ற மேற்பரப்புக்களை தொற்றுநீக்க பயன்படும். (both)

(iv) (a) கழிவுநீர் பரிகரிப்பின் பிரதான படிக்களில் எந்த ஒரு உயிரியல் செயற்பாடுகளும் பயன்படுத்தப்படாத படி எது.

- முதலான பரிகரிப்பு

(b)பெருமளவு கழிவுநீர் இயற்கை நீர் நிலைகளை அடைவதால் நீர்வாழ் அங்கிகளை பாதிப்புள்ளாக்கும் விளைவு யாது.

- (பிரிகையாக்கத்திற்கு நீரிலுள்ள பெருமளவு O₂ நுகரப்படுவதால்)நீர்வாழ்
- அங்கிகளுக்கு உயர் BOD ஏற்படும்

(v) உணவுபழுதடைதலை ஏற்படுத்தும் புறக்காரணிகள் ஒன்று தருக.

- களஞ்சியப்படுத்தப்பட்ட வெப்பநிலை/
- சூழலின் சாரீரப்பதன்/
- வாயுக்களின் இருப்பு/செறிவு

(vi) வீட்டில் பேணப்படும் அலங்கார நீரில்லம் ஒன்றில் வாரத்திற்கு ஒருமுறை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கை ஒன்று தருக.

- (வாரத்தில் நாளொன்றுக்கு)மீன்கள் உணவூட்டப்படக்கூடாது.

(vii) இழையவளர்ப்புக்கான ஊடகம் தயார்படுத்தப்படும்போது ஊடகத்தை திண்மமாக்குவதற்கு ஏகார் பயன்படுத்தப்படுகிறது.இதன் அனுகூலம் இரண்டு தருக.

- புகுத்தப்படும் மூலத்தாவரத்திற்கு பௌதிக ஆதாரமாக செயற்படும்.
- ஊடகம் காற்றூட்டப்படுவதை அதிகரிக்கும்.

(5) (a) வெல்லங்களின் இராயனத் தன்மை மற்றும் அவற்றின் தொழில்கள் பற்றி சுருக்கமாக விபரிக்க

1. காபோவைதரேற்றுக்களில் அடங்கும் ஒருசக்கரைட்டுக்கள், இருசக்கரைட்டுக்களும் வெல்லங்களாகும்
2. ஒருசக்கரைட்டுக்கள் காபோவைதரேற்றுக்களின் மிகவும் எளிய வடிவம்
3. யாவும் தாழ்த்தும் வெல்லங்கள்
4. நீரில் கரையும்
5. பளிங்குவடிவம்
6. C அணுக்களின் எண்ணிக்கையில் 3-7 வரை வேறுபடும்
7. Triose - கிளிசரல்டிகைட் (Both ans correct 1 point)
8. ரெற்றோசு - எரித்திரோசு
9. பென்றோசு - ribose/ deoxyribose / ribulose
10. ஹெக்சோசு - குளுக்கோசு /பிரக்டோசு/ கலக்ட்ரோசு.
11. இவை கீற்றோசு / அல்டோசு வெல்லங்களாக காணப்படும்
12. கரைசல் ஊடகத்தில் வளையவடிவம்
13. இருசக்கரைட்டுக்கள் இரண்டு ஒருசக்கரைட்டுக்கள் கிளைக்கோசைடிக் பிணைப்பால் இணைவதால் உருவாகும் வெல்லங்கள்.
14. இரண்டு அடுத்துள்ள ஒருசக்கரைட்டுக்களிடையே ஒடுங்கல் தாக்கத்தால் ஒரு மூலக்கூறு நீர் அகற்றப்பட்டு கிளைக்கோசைடிக் பிணைப்பு உருவாகிறது
15. இரண்டு குளுக்கோசு மூலக்கூறுகள் இணைவதால் மோல்ட்ரோசு உருவாகிறது
16. குளுக்கோசு, பிரக்டோசு இணைவதால் சுக்குரோஸ் உருவாகிறது
17. குளுக்கோசு, கலக்ட்ரோசு இணைவதால் மோல்ட்ரோஸ் உருவாகிறது
18. மோல்ட்ரோஸ் இலக்ட்ரோசு தாழ்த்தும் வெல்லங்கள்
19. சுக்குரோசு தாழ்த்தாவெல்லம்
20. ஒருசக்கரைட்டு சக்திமூலம்
21. நியூகிளியோரைட்டின் கூறு
22. இருசக்கரைட்டினதும் பல்சக்கரைட்டினதும் கட்டுமான தொகுதி
23. இருசக்கரைட் இலக்ட்ரோசு பாலிசேமிப்பு
24. சுக்கரோசு -உரிய கொண்டு செல்லல்
25. கரும்பில் சேமிப்பு

(b) நொதியங்களின் அலஸ்ரெறிக் ஒழுங்காக்க செயன்முறையில் அலஸ்ரெறிக் ஏவல் மற்றும் நிரோதம் பற்றி சுருக்கமாக விபரிக்குக.

26. அனேக நொதியங்கள் 2 அல்லது 2 ற்கு மேற்பட்ட உப அலகுகளால் ஆனவை.
27. ஒவ்வொரு உப அலகும் தமது உயிர்ப்பு மையத்துடன் ஒரு பல் பெப்ரைட் சங்கிலியை கொண்டது
28. முழுமையான சிக்கல் இரண்டு வேறுபட்ட வடிவங்களிடையே அலைந்து கொண்டிருக்கும்.
29. உயிர்ப்பானது, உயிர்ப்பற்றது.
30. இரண்டு வடிவங்களிலும் ஒழுங்காக்கும் மூலக்கூறுகள் அலோஸ்ரெற்றிக் தானம்
31. ஒழுங்காக்கும் தானம் உபஅலகுகள் இணைந்திருக்கும் இடம்
32. ஏவி ஒன்று ஒழுங்காக்கும் தானத்துடன் பிணையும்போது
33. தொழிற்பாட்டிற்குரிய உயிர்ப்பு மையமுள்ள வடிவம் உறுதியாக்கப்படும்.
34. நிரோதி ஒன்று இணையும்போது உயிர்ப்பற்ற வடிவம் உறுதியாக்கப்படும்.
35. ஒரு அலோஸ்ரெற்றிக் நொதியத்தின் உப அலகு ஒன்றில் ஏற்படும் மாற்றம்
36. ஏனைய உப அலகுகளுக்கு கடத்தப்படக்கூடியது.
37. ஒழுங்காக்கும் தானத்துடன் பிணையும் ஏவி / நிரோதி
38. எல்லா உப அலகுகளினதும் உயிர்ப்பு மையத்தைப் பாதிக்கும்.

$$38 \times 4 = 152$$

மொத்தப்புள்ளிகள் 150

6. (a) K^+ உட்பாய்வுக் கருதுகோளைப் பயன்படுத்தி இலைவாய் திறந்து மூடல் பொறிமுறையை விவரிக்குக.

1. பகல் வேளைகளில் காவற்கலங்கள் உயிர்ப்பாக
2. அயலிலுள்ள மேற்றோல் கலங்களிலிருந்து
3. K^+ ஐத் திரட்டிக்கொள்ளும்.
4. இதனால் கலங்களின் நீரழுத்தம் குறைவடைய,
5. சூழவுள்ள மேற்றோல் கலங்களிலிருந்து பிரசாரணம் மூலம்
6. நீர் காவற்கலங்களை அடையும்.
7. இதன் விளைவாக காவற்கலங்களினுள் வீக்கஅழுக்கம் அதிகரித்து,
8. இலைவாய் திறக்கும்.
9. காவற்கலங்களினுள் K^+ செறிவடைதலுக்குத் தேவையான சக்தியைக்
10. காவற்கலத்திலுள்ள பச்சையவுருமணியில் நடைபெறும் ஒளித்தொகுப்பின் போது ஏற்படும்
11. இலத்திரன் இடமாற்றம் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளும்.
12. இலைவாய் மூடல் காவற்கலங்களிலிருந்து அயலிலுள்ள மேற்றோல் கலங்களுக்கு K^+ இழக்கப்படுவதால் நடைபெறும்.
13. இது காவற்கலத்திலிருந்து புறப்பிரசாரணம் மூலம் நீர் வெளியேற்றப்படலுக்கு வழிவகுக்கும்.
14. விளைவாகக் காவற்கலங்களினுள் வீக்கஅழுக்கம் குறைந்து, இலைவாய் மூடப்படும்.
15. அப்சிசிங் அமிலமும் (ABA) கூட K^+ உட்பாய்வுப் பொறிமுறையில் பங்குவகிக்கின்றது.
16. வரட்சியின் போது / நீர்ப் பற்றாக்குறைக்குத் துலங்கலாக
17. வேர்கள் மற்றும் இலைகள் ABA ஐ உற்பத்தியாக்கும்.
18. இது காவற்கலங்களில் இருந்து K^+ ஐ வெளியேற்றி இலைவாயை மூடச்செய்யும்.
19. இது தாவரத்தின் வாடலைத் தடுக்கும்.

(b) தாவரங்களில் நிகழும் நீரிழப்பு செயன்முறையை சுருக்கமாக விவரிக்க.

20. ஆவியுயிர்ப்பு மற்றும் கசிவுச் செயல்முறையால் நடைபெறும்.
21. தாவர உடலின் இலைகள் மற்றும் காற்றுக்குரிய பகுதிகளில் இருந்து நீர் நீராவியாக பரவல் மூலம் இழக்கப்படுதல் ஆவியுயிர்ப்பு ஆகும். ஆவியுயிர்ப்பு மூன்று வழிகளில் நடைபெறும்.
22. இலைவாயின் ஊடாக இலை வாய்க்குரிய ஆவியுயிர்ப்பு
23. ஓரளவு புறத்தோலின் ஊடாக புறத்தோலுக்கு உரிய ஆவியுயிர்ப்பு
24. பட்டைவாயின் ஊடாக பட்டைவாய்க்குரிய ஆவியுயிர்ப்பு
25. ஏறத்தாழ 95% நீர் இலை வாய்க்குரிய ஆவியுயிர்ப்பு மூலம் இழக்கப்படுகிறது
26. பகல் வேளைகளில் கலத்திடையான காற்றிடை வெளிகளில் உள்ள வளி ஈரெலிப்பான கலச்சுவர்களுடன் தொடுகை உற்று இருப்பதனால்
27. நீராவிவினால் நிரம்பல் அடைந்திருக்கும்
28. சாதாரணமாக தாவரத்திற்கு வெளியே உள்ள வளி உள்ளே காணப்படுவதை விட உலர்ந்தது.
29. இதனால் வெளியே காணப்படும் வளியின் நீர் அழுத்தம் உள்ளே காணப்படும் வளியின் நீர் அழுத்தத்தை விட குறைவானது
30. எனவே தாவரத்தின் காற்றிடை வெளிகளில் உள்ள நீர் நீர்அழுத்தப்படித்திறனுக்கு ஏற்ப பரவலடைந்து தாவரத்தில் இருந்து வெளியேறும்
31. கசிவுச் செயன்முறையில் இரவில் சாரீரப்பதன் 100% அணுகி உயர்வாக காணப்படுவதனால் ஆவியுயிர்ப்பு வீதம் மிகக் குறைவு அல்லது பூச்சியம்
32. வேர்க்கலங்கள் தொடர்ச்சியாக நீர், கனிப்பொருள் அயன்களை காழ் இழையத்துக்குள் பம்பி கொண்டிருக்கும்.
33. அகத்தோலானது கனிப்பொருள் அயன்களை மேற்பட்டை மற்றும் மண்ணினுள் கசிவதை தடுக்கும்.
34. கலன் உருளையினுள் கூடுதலான கனிப்பொருள் அயன்கள் செறிவடைந்து நீர் அழுத்தத்தை குறைக்கும்
35. எனவே நீர் மேற்பட்டையிலிருந்து காழை நோக்கி அசையும்
36. இது ஒரு வேரழுக்கத்தை பிறப்பித்து காழ் சாற்றை மேல்நோக்கி தள்ளும்
37. வேரழுக்கத்தினால் ஆவியுயிர்ப்பால் இழக்கப்படும் நீரின் அளவை விட கூடுதலான நீர் இலைகளை அடையும்
38. இதன் விளைவாக சில பூண்டு தாவரங்களின் இலை நுனிகள் / இலை விளிம்புகளில் இருந்து நீர் துளிகள் வெளியேற்றப்படும்

7. (a) சுவாசத்தொகுதியில் புகைத்தலால் ஏற்படும் தாக்கத்தினை சுருக்கமாக விபரிக்குக.

1. புகைபிடிப்பவர்கள் அதிகளவு இரசாயனப் பதார்த்தங்களை உள்ளெடுக்கின்றனர். இதில் பிரதானமானது எரியும் புகையிலையிலிருந்து வருபவை
2. புகையிலையின் புகையில் நிக்கொட்டின் எனும் சேர்வை உள்ளெடுக்கப்படுகின்றது. இது ஒரு போதைப் பொருளாகும்.
3. இது தற்காலிகமாக இதயத்துடிப்பு வீதத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும் அத்துடன் சுற்றியல் குருதிக்கலன்களை சுருங்கச் செய்யும் இதனால்
4. தற்காலிகமாக குருதியழுக்கம் அதிகரிக்கும்.
5. சிகரட் புகையானது கெண்டிக்கலங்கள் சீதத்தை சுரப்பதை தூண்டும்
6. சுவாசப்பைச் சிறுகுழாய்களில் பிசிர்களின் தொழிற்பாட்டை நிரோதிப்பதால்
7. சீதமானது தேங்கி சுவாப்பாதை அடைபடும்
8. இது சுவாசப்பை அழற்சியை ஏற்படுத்தும்.
9. இதனால் சுவாசக் கஷ்டம் ஏற்படும்.
10. சிகரட் புகையிலுள்ள ஐதரசன்சயனைட்டு பிசிர்கள் சரியாகத் தொழிற்படுவதை நிறுத்தும்.
11. இதனால் தூசு, துகள்கள் போன்றவை நுரையீரலுள் தேங்கும்.
12. இதனால் நுரையீரல் இழையங்களில் தின்குழியக்கலங்கள் அதிகரித்து பெருமளவு பகுப்பு நொதியங்கள் வெளிவிடப்படுவதால் சிற்றறைகளில் இழையங்கள் அழிக்கப்படுவதனால் வாயுப்பரிமாற்றத்துக்கான
13. வினைத்திறனான சுவாச மேற்பரப்பளவு குறைவடையும்
14. புகையிலையின் புகையிலுள்ள ஊழு குருதியால் அகத்துறுஞ்சப்படும்
15. இது ஈமோகுளோபினுடன் ஒட்சினைவிட அதிக வினைத்திறனுடன் மீளாத வகையில் இணையும்
16. இதனால் ஒட்சி ஈமோகுளோபினின் அளவு குறைவடையும் குருதியில் கடத்தப்படும் O₂ இனளவும் குறைவடையும்
17. புகையிலைப் புகை பெருமளவு எண்ணிக்கையில் புற்றநோயை ஏற்படுத்தும் பதார்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளது.
18. நீண்ட காலம் சிகரெட் புகைப்பதனால் சுவாசப்பைச் சிறுகுழாயிலுள்ள மேலணிக் கலங்கள் அத்தீமாகப் பெருக்கமடையும்
19. இதனால் அசாதாரண கலத்திணிவு உருவாகும்.
20. இவற்றில் புற்றநோய் உருவாகி இக் கலங்கள் சுயாதீனமாகப் பிரிந்து பெருகும் போது நுரையீரலின் ஏனைய இடங்களுக்கும்/ஏனைய அங்கங்களுக்கும் பரவும்.
21. இப்பாதிப்புக்கள் உயிர்ப்பற்ற புகைத்தல்/ இரண்டாந்தரப் புகைத்தலின் போதும் ஏற்படும்

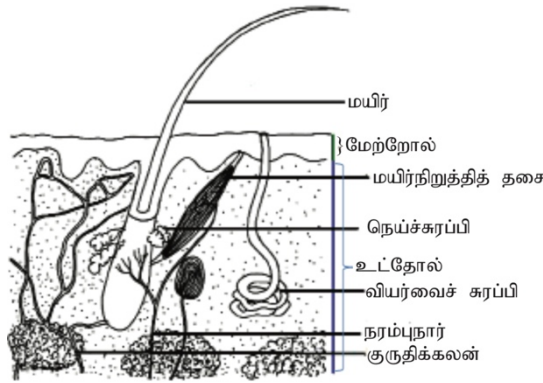
(b) மனிதனில் உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் பற்றி சுருக்கமாக விபரிக்குக.

1. T,B நிணநீர் குழியங்களின் செயற்பாட்டால் உடலினுள் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் நிர்ப்பீடனமாகும்.
2. இதன் விளைவாக B மற்றும் T ஞாபகத்திலிருந்தும் கலங்கள் உருவாக்கப்பட்டு குறித்த நோயாக்கியை மீண்டும் சிறப்பாக எதிர் கொண்டு அழிக்கும்
3. உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் இயற்கையாக ஏற்படும் தொற்றுகளாலும்
4. செயற்கையாக வழங்கப்படும் தடுப்பூசிகளாலும் உருவாகும் உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம் இரண்டு வகை
5. இயற்கையாகப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம்
6. தொற்று நோய்கள்/ இயற்கையாக ஏற்படும் நோய்கள் மூலம் ஏற்படும்
7. நோயாக்கி முதன் முறையாக இயற்கையாக உடலைத் தாக்கும்போது நிர்ப்பீடனத்திலுள்ள T,B நிணநீர்க்குழியங்கள் தூண்டப்பட்டு முறையே
8. கலநஞ்சுக்குரிய T நிணநீர்க்குழியங்களையும் பிறபொருளெதிரிகளையும் உருவாக்கும் (both must) இவை நோயாக்கிகளை அழிக்கும்.
9. இதன் விளைவாக T,B ஞாபகக் கலங்கள் உருவாக்கப்பட்டு நீண்ட காலம் உடலினுள் காணப்படும்.
10. அதே நோயாக்கியை மீண்டும் எதிர் கொள்ளும்போது விரைவாகவும் வீரியமாகவும் செயற்பட்டு அவற்றை அழிக்கும்/ உடலை மீண்டும் ஏற்படும் தொற்றுகளிலிருந்து பாதுகாக்கும்.
11. உ+ம் :- கொப்புளிப்பான் / சின்னம்மை / கூகைக்கட்டு
12. செயற்கையாகப் பெற்றுக் கொள்ளப்பட்ட உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனம்
13. (பல்வேறு நோயாக்கிகளுக்கெதிராக) வீரியத்தன்மை குறைக்கப்பட்ட நோயாக்கிகளைத் தடுப்பூசி மூலம் உடலினுள் செலுத்துவதன் மூலம்
14. செயற்கையாக நீண்ட காலம் நீடிக்கும் உயிர்ப்பான நிர்ப்பீடனத்தைத் தூண்டுதலாகும். தடுப்பூசிகள் பல்வேறு முறைகளில் தயாரிக்கப்படுகின்றன.
15. உயிருள்ள வலுக்குறைக்கப்பட்ட நோயாக்கிகள், கொல்லப்பட்ட / உயிர்ப்பற்ற நோயாக்கிகள்

16. புரதங்களைக் குறிப்படுத்தும் பரம்பரையலகுகள், உப அலகு (Subunit)/செயலற்ற பக்ரீரியக் கலங்கள்/ நுண்ணங்கிப் புரதங்கள்
17. தடுப்பூசிகள் பிறப்பொருளெதிரியாக்கிகளாகச் செயற்பட்டு நோயாக்கிகளுக்கு எதிரான T, B ஞாபகத்திலிருந்தும் கலங்களை உருவாக்கும்.
18. இவை நோயை ஏற்படுத்துவதில்லை.
19. eg :- BCG/MMR/ போலியோ வக்சீன்/ Hepatitis B வக்சீன்

8. (a) மனிதத் தோலின் அடிப்படை கட்டமைப்பை விபரிக்குக.

1. மனித உடலில் உள்ள மிகவும் பெரிதான அங்கம் தோல்
2. மேற்றோல் , உட்தோல் என இரு பிரதான படைகளை உடையது.
3. தோலின் கீழுள்ள படை ஆனது கொழுப்பிழையத்தாலும் சிற்றிடைவிழையத்தினாலும் ஆன தோலுக்கு கீழுள்ள படையாகும்
4. தோலின் வெளிப்புறமாகக் காணப்படும் படை
5. இது படையொண்ட கெரற்றின் ஏற்றப்பட்ட செதில் மேலணி
6. மேற்றோல் பலபடைகளில் கலங்களைக் கொண்டது.
7. ஆழமானபடை முளைப்படை.
8. மேற்பரப்பிலுள்ள கலங்கள் தட்டையானவை, மெல்லியவை
9. கருவை கொண்டிராத இறந்தவை.
10. இவற்றின் குழியவுரு கெரற்றின் நார்ப்புரதத்தால் பிரதியீடு செய்யப்படுகின்றன.
11. ஆழமானமுளைப்படையில் மெலனின் குழியங்களினால் மெலனின் எனும் கருமை நிறப்பொருள் சுரக்கப்படும்.
12. உட்தோல் சிற்றிடைவிழைய தொடுப்பிழையத்தாலானது.
13. இதன் தாயம் மீள்சக்தி நார்களால் இடைப்பின்னப்பட்ட கொலாஜின் நார்களிலானது.
14. நாரும்பர், பெருந்தின் கலம்,அடிநாட்ட கலம் என்பன உட்தோலில் காணப்படும்.
15. உட்தோலில் குருதி மற்றும் நிணநீர்கலன்கள், புலன் நரம்பு முடிவிடங்கள்,
16. வியர்வை சுரப்பி,நெய்சுரப்பிகள்,மயிர்நிறுத்தி தசைகள்,
17. புலன் வாங்கிகள் என்பன காணப்படும். (மிகுனர்,குரோசில், ரபினி, மேக்கலின் வட்டத்தட்டு)



மனிதத்தோலின் வகைக்குரிய கட்டமைப்பு

(b) மயலினேற்றப்படாத வெளிக்காவு நரம்பு நாரொன்றினூடாக நரம்பு கணத்தாக்கு எவ்வாறு கடத்தப்படுகின்றதெனச் சுருக்கமாக விபரிக்குக.

18. வெளிக்காவு நரம்பு நாரின் மென்சவ்வு / அச்சிழைமென்சவ்வு ஓய்வு நிலையின்போது முனைவாக்கப்பட்டிருக்கும்.
19. வெளிக்காவு நரம்பு நாரின் மென்சவ்வு / அச்சிழைமென்சவ்வின் வெளிப்பகுதி நேரேற்றமாக /(+)
- ஆக மின்னேற்றப்பட்டிருக்கும்.
20. வெளிக்காவு நரம்பு நாரின் மென்சவ்வு / அச்சிழைமென்சவ்வின் உட்புறம் எதிரேற்றமாக /(-)
- ஆக மின்னேற்றப்பட்டிருக்கும்.
21. ஒரு தாங்கற் கொள்ளளவுத் தூண்டல் பிரயோகிக்கப்படும்போது / மென்சவ்வு அழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றமானது ஒரு தொடக்கப் பெறுமானத்திலும் அதிகமாக அதிகரிக்கும்போது
22. தாக்க அழுத்தம் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது.
- தாக்க அழுத்தமானது பின்வரும் அவத்தைகளையுடையது.
23. முனைவழிதல்
24. மீள்முனைவாக்கம்
25. அதிமுனைவாக்கம்

26. தூண்டலொன்றிற்கு (Na^+ கால்வாய்கள் தூண்டற்பேறைக் காட்டுவதால்) Na^+ இன் உட்பாய்ச்சலால் முனைவழிதல் நிகழ்கின்றது.
27. இதனால் கலத்தின் மென்சவ்வு அழுத்தத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் உட்புறம் வெளிப்புறத்திலும் குறைந்தளவில் எதிரேற்றத்தைப் பெறுகின்றது / நேரேற்றத்தைப் பெறுகின்றது.
28. அடுத்து மீள்முனைவாக்கத்தின்போது Na^+ கால்வாய்கள் மூடப்பட்டு Na^+ இன் உட்பாய்ச்சல் தடுக்கப்படுகின்றது.
29. எனினும் பெரும்பாலான K^+ கால்வாய்கள் திறப்பதன்மூலம் K^+ வெளிப்பாய்ச்சலை அனுமதிக்கின்றது.
30. இதன்மூலம் கலத்தின் உட்புறம் எதிரேற்றம் அடைகின்றது.
31. அதிமுனைவாக்கலின்போது Na^+ கால்வாய்கள் மூடியிருக்கும்.
32. ஆனால் K^+ கால்வாய்கள் திறந்திருக்கும் / K^+ வெளிப்பாய்கின்றது.
33. இதன்விளைவாக உட்புறம் மேலும் எதிரேற்றத்தைப் பெறும்.
34. வெளிக்காவு நரம்பு வழியே அசையும் ஒரு தொடரான தாக்க அழுத்தம் நரம்புக் கணத்தாக்கம்.
35. தாக்க அழுத்தமானது ஆரம்ப இடத்திலிருந்து அயலிலுள்ள இடத்திற்குப் பரவுமபோது ஆரம்ப இடமானது மீள்முனைவாக்கப்படுகின்றது.
36. முனைவழிதல்-மீள்முனைவாக்கல் செயற்பாடுகள் வெளிக்காவு நரம்புமுனை வழியே மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்கின்றது.
37. தாக்க அழுத்தம் ஏற்பட்ட பின்னர் உடனடியாகக் காணப்படும் ஒரு குறுகிய நேரம் வெப்பமழிக்காக் காலம் எனப்படும்.
38. இது(வெப்பமழிக்காக் காலம்) பின்னோக்கிய நரம்புக் கணத்தக்கக் கடத்தலைத் தடுக்கும்.

$$\text{Any } 36 \times 4 = 144$$

$$\text{படம்} - 6$$

$$\text{மொத்தப்புள்ளிகள் } 150$$

9. (a) நிறமூர்த்த எண்ணிக்கை மாற்றங்களினால் ஏற்படும் விகாரங்களைச் சுருக்கமாக விபரிக்குக.

1. நிறமூர்த்த எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் நிறமூர்த்த விகாரம் / பிறழ்ச்சி
2. பல பரம்பரையலகுகள் இதில் சம்பந்தப்படுவதால் அநேக நிறமூர்த்த விகாரங்கள் கொல்லக்கூடியவை / கருச்சிதைவு / அகாலப்பிரசவத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
3. அனுகூலமான நிறமூர்த்த விகாரங்கள் மிகவும் அரிதானவை.
4. அத்துடன் பல்வேறு விருத்திக்குரிய ஒழுங்கீனங்களை ஏற்படுத்துபவை.
5. ஒரு கலமானது நிறமூர்த்தங்களின் சாதாரண எண்ணிக்கைக்கு மேலதிகமாக அல்லது குறைவாக ஒரு நிறமூர்த்தத்தைக் கொண்டிருக்கும்
6. இது கிரமமில்மடியம் எனப்படும்.
7. இங்கு மடியநிலை மாற்றப்படவில்லை.
8. கிரமமில்மடியம் ஒடுக்கற் பிரிவில் ஏற்படும் தவறுகளால் நிகழும்
9. ஒடுக்கற்பிரிவின் போது ஒரு சோடி / பல சேர்ந்த நிறமூர்த்தங்களை பிரிக்க முடியாது போதலால் ஏற்படலாம்.
10. இது பிரிவின்மை எனப்படும்.
11. இதனால் உருவாகும் மகட்கலங்களில் ஒரு நிறமூர்த்தம் அதிகரிக்கலாம் அல்லது குறையலாம். $2n+1$ அல்லது $2n-1$ ஏற்படலாம்
12. $2n-1$ ஆனது தனியுடலிக்குரிய நிலை
13. $2n+1$: ரேணரின் சகசம்
14. $2n+1$ ஆனது மும்மூர்த்தநிலை
15. $2n+1$: டவுன் சகசம் / கிளைன்பெல்டர் கசகம்
16. நிறமூர்த்தங்களின் பூரண தொகுதி மேலதிகமாக உள்ளபோது மடியநிலை அதிகரித்தல் பன்மடியம் எனப்படும்.
17. $2n+1$: மும்மடியம் / நான்மடியம் / அறுமடியம்
18. பன்மடியங்கள் கிரமமில்மடியங்களுடன் ஒப்பிடும்போது சாதாரணமானவை
19. பிறப்புரிமைச் சமநிலை பேணுபவை
20. கிரமமில்மடியத்தில் பிறப்புரிமைச் சமநிலை இழக்கப்படும்.

(b) கிருமியழித்தலின் பௌதிகமுறைகளை சுருக்கமாக விபரிக்குக.

21. ஈரவெப்பமுறை
22. உலர்வெப்பமுறை
23. மென்சவ்வு வடிதாள்களைப் பாவித்து வடிகட்டல்,
24. UV கதிர்வீசலுக்குட்படுத்தல்
ஈரவெப்பமுறை
25. அழுக்க அடுப்பு அல்லது அழுக்கவடுகலனைப் பயன்படுத்தி
26. 1 atm/15 psi அழுக்கம் செயற்படும் நீராவியின்
27. வெப்பநிலை 121°C இல்
28. 15 நிமிடங்கள் வைத்திருக்கப்படும்.
- உதாரணம்:
29. உயர் வெப்பநிலை, அழுக்கத்தைத் தாங்கக்கூடிய உருப்படிகள் (Items) /கரைசல்கள் /
உட்புகுத்திகள் (syringes) / ஊசிகள் / சுகாதார உபகரணங்கள்
உலர்வெப்பமுறை
30. நேரடியாகச் சவாலையில் வெப்பப்படுத்தல்
31. பன்சன் சுடரில் / வெப்ப மதுசாரச் சவாலையில் செந்நிறம் வரும்வரை வெப்பப்படுத்தல்.
- உதாரணம்:
32. ஆய்வுகூடங்களில் கிருமியுடனும் வளையங்கள் / ஊசிகள் மற்றும் ஸ்கால்பெல் கத்திகள்
33. எரித்துச் சாம்பலாக்கி அழித்தல்/ தகனக் கனலடுப்பைப் பாவித்துச் செய்யப்படுகின்றது.
- உதாரணம்:
34. வைத்தியசாலைக் கழிவுகள்
35. உலர் வளி கிருமியழித்தல்
36. உலர் வளி கனலடுப்பில் 170°C வெப்பநிலையில்
37. 2 மணித்தியாலங்கள் கிருமியழிக்கப்படும்.
- உதாரணம்:
38. கண்ணாடி உபகரணங்கள் / கண்ணாடிப் பெத்திரிக்கின்னங்கள் / குடுவைகள் / முகவைகள் /
போத்தல்கள்
வடிகட்டல்
39. வெற்றிடத்தினைப் பாவித்து மென்சவ்வு வடிகளினூடாகத் தொற்று நீக்கப்பட வேண்டியவை
செலுத்தப்படும்.
- உதாரணம்
40. வெப்பமாறும் இயல்புடைய / வெப்பத்திற்கு / வெப்பத்திற்கு உணர்திறனுடைய திரவங்கள் /
நொதியங்களைக் கொண்ட கரைசல்கள் / விற்றமின்கள் / நுண்ணுயிர்க்கொல்லிகள் / வக்சின்கள் /
வளர்ப்பூடகம்.
41. நுண்ணங்கிகளை நேரடியாக UV கதிர் வீசலுக்கு உட்படுத்தலின் போது DNA
அழிவடைவதினாலோ / பாதிப்படைவதினாலோ கொல்லப்படுகிறது.
- உதாரணம்:
42. சத்திரசிகிச்சை அறைகள் / சிசுக்களின் பராமரிப்பு விடுதிகள் /வைத்தியசாலை அறைகளின் வளி

(Any 18)

Any 38 x 4 = 152

மொத்தப்புள்ளிகள் 150

10. பின்வருவன பற்றி சிறு குறிப்புகள் எழுதுக.

(a) தாவரக்கலச்சுவர்

1. கலச்சுவரின் இரசாயனச் சேர்க்கையானது இனத்துக்கு இனம் பெருமளவில் வேறுபடுவதுடன் ஒரே தாவரத்தின் வெவ்வேறு கலவகைகளிலும் கூட வேறுபடுகின்றது.
2. எனினும் தாவரங்களில் கலச்சுவரானது பொதுவாகச் செலுலோசு, பெக்ரின், அரைச்செலுலோசு, இலிக்னின் மற்றும் சுபரின் (சில தாவரக்கலங்களில் மட்டும்) போன்றவற்றால் ஆக்கப்பட்டது.
3. தாவரங்கள் இரண்டு வகையான கலச்சுவர்களை ஆக்குகின்றன. முதலான சுவர்கள், துணையான சுவர்கள்
4. இளம் கலங்கள் முதலில் முதலான கலச்சுவரைச் சுரக்கும்.இதுவே தாவரக் கலப்பிரிவின் போது இடப்படும் கலச்சுவராகும்.
5. முதலான சுவருக்குச் சற்று வெளிப்புறமாக ஒரு மெல்லிய படை (நடுமென்றட்டு) உள்ளது.
6. இது ஒட்டும் தன்மையான பல்சக்கரைட்டான பெக்ரினை (மகனீசியம், கல்சியம் பெக்ரேற்) அதிகளவில் கொண்டது.
7. நடுமென்றகடானது அருகருகேயுள்ள கலங்களை இணைத்து வைத்திருக்கிறது.

8. முதற்கவரின் மேல் கடினமான பதார்த்தங்களின் படிவால் ஒரு துணைக்கலச்சுவரானது இரண்டாவதாகத் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது.
9. முதலான கலச்சுவரானது ஊடுபுகவிடக்கூடியது ஒப்பீட்டளவில் மெல்லியது நெகிழக் கூடியது.
10. இது பிரதானமாகக் கலப்புறத்தாயத்தினூடாக (நடுமென்றட்டு) சமனற்ற முறையில் இடப்பட்ட செலுலோச நார்களாலாக்கப்பட்டது.
11. நீரானது கலச்சுவரில் உள்ள வெற்று இடைவெளிகளினூடாகச் சுயாதீனமாக நகரக் கூடியது.
12. துணையான கலச்சுவரானது முதலுருமென்சவ்விற்கும் முதலான கலச் சுவருக்குமிடையே காணப்படுகிறது.
13. இது கடினமான பதார்த்தங்களின் பல படைகளைக் கொண்ட, விறைப்பான கட்டமைப்பை உருவாக்கும்.
14. துணையான சுவரில் செலுலோசுக்கு மேலதிகமாக ஊடுபுகவிடாத பதார்த்தங்களான இலிக்னின், சுபரின் என்பனவும் அதனுடன் இணைந்து காணப்படுகிறது.
15. இலிக்னின் சீமெந்தானது செலுலோசு நார்களை ஒன்றாக நிலைநிறுத்துவதன் மூலம் கடினமான, விறைப்பான தாயத்தை வழங்கிக் கலச்சுவருக்கு மேலதிக ஆதாரத்தைக் கொடுக்கும்.
16. கலச்சுவரில் குழிகள் காணப்படும். இதனூடாக அருகருகே காணப்படும் கலங்களின் குழியவுரு முதலுரு இணைப்புகளினால் இணைக்கப்படுகிறது.

(b) நிறைவிலாட்சி

1. பல்லினநுக நிலையில் இரண்டு எதிருருக்களுடமிருந்து கலவையான புறத்தோற்றவமைப்பை வெளிப்படுத்துதல் நிறைவில் ஆட்சி எனப்படும்.
2. இந்தக் கலவையான புறத்தோற்றத்தை வெளிப்படுத்திய ஒவ்வொரு எதிருருவும் அதன் வெளிப்படுத்தப்பட்ட அளவு மற்றும் அவ் எதிருருவின் அமைப்பைப் பொறுத்து அமையும்.
3. *Mirabilis jalapa* / நான்கு மணித்தாவரத்தில் பல்வேறுபட்ட நிறங்களைக் கொண்ட பூக்கள் உண்டு.
4. சிவப்பு நிறப்பூக்களை கொண்ட தாவரங்களையும் வெள்ளை நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்களையும் கலப்புச் செய்வதன் மூலம் கிடைக்கப்பெற்ற F1 கலப்பினம் அனைத்தும் மென்சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் (பல்லின நுகம்) கொண்டிருந்தது.
5. இந்த மூன்றாவது இடைநிலை புறத்தோற்றமானது ஓரினநுக சிவப்புநிறப் பூக்களை விட பல்லினநுக நிலையில் குறைவான சிவப்பு நிறப் பொருட்களைக் கொண்டிருந்தது.
6. F1 சந்ததியான மென்சிவப்பு நிறப் பூக்களைக் கொண்ட தாவரங்கள் தன்மகரந்தச் சேர்க்கைக்குப்பட்டு F2 சந்ததியை தோற்றுவித்தது.
7. அவை சிவப்பு ($C^R C^R$), மென்சிவப்பு ($C^R C^W$) மற்றும் வெள்ளை ($C^W C^W$) பூக்களை
8. 1:2:1 என்ற விகிதத்தில் தோற்றுவித்தன.
9. இந்த புறத்தோற்றவமைப்பு விகிதமும் பிறப்புரிமை அமைப்பு விகிதமும் சமனானவையாகும்.
10. ஏனெனில் பல்லினநுகங்கள் அவற்றின் ஓரினநுகங்களிலிருந்து இடைநிலையான தோற்றவமைப்பைக் காட்டுகின்றன.

(c) ஆக்கிரமிப்பு அந்நிய இனம்

1. தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகள்
2. இயற்கையான புவியியற் பிரதேசத்திற்கு அப்பால் பரவி
3. அவ்விடங்களிலுள்ள இயற்கையான உயிர்ப்பல்வகைமைக்கு அச்சுறுத்தலாக அமைபவை.
4. சுற்றாடலில் மனிதத் தலையீடுகளால் ஏற்படும் குழப்பங்களால் அனுசூலமடைந்து நிலைபெற்றுப் பரவலடைகின்றன.
5. பரந்த வீச்சில் சுற்றாடல் நிபந்தனைகளைத் தாங்கும் இயல்புடையவை.
6. உயர் இனப்பெருக்க ஆற்றலுடையவை
7. வெற்றிகரமாகத் தமது குடித்தொகைகளை வியாபிக்கும் இயல்புடையவை.
8. ஆயினும் மிகக் குறைந்தளவிலான எண்ணிக்கை இனங்களே ஆக்கிரமிப்பாளராகக் காணப்படும்
9. சூழற்றொகுதி, இனம், பிறப்புரிமை மட்டங்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துபவை.
10. அறிமுகமான சூழற்றொகுதியின் சுற்றாடல் சேவைப் பெறுமானங்களை மாற்றியமைப்பவை.
11. உயிர்ப்பல்வகைமை இழப்புக்கு / சுற்றாடலின் தகர்வுக்குப் பிரதான காரணியாகும்
12. உ+ம்: களுத்துறை நத்தை / நாயுண்ணி / குளவாழை / கினிப்புல் / சல்வீனியா

Any 38 x 4 = 152

மொத்தப்பள்ளிகள் 150